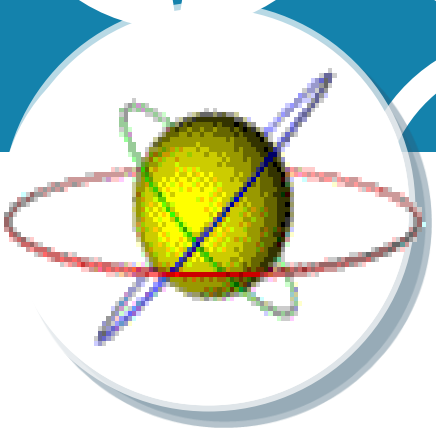




KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

CHƯƠNG 10

CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM VIIIB



GVGD: Nguyễn Hoàng Lương Ngọc

CHƯƠNG 10 – CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM VIIIB

1. NHẬN XÉT CHUNG

2. CÁC ĐƠN CHẤT

3. CÁC HỢP CHẤT

I. NHẬN XÉT CHUNG

Nguyên tố	Fe	Co	Ni
Cấu hình e hóa trị	$3d^64s^2$	$3d^74s^2$	$3d^84s^2$
R_K (Å)	1,26	1,25	1,24
Nguyên tố	Ru	Rh	Pd
Cấu hình e hóa trị	$4d^75s^1$	$4d^85s^1$	$4d^{10}5s^0$
R_K (Å)	1,35	1,34	1,37
Nguyên tố	Os	Ir	Pt
Cấu hình e hóa trị	$5d^66s^2$	$5d^76s^2$	$5d^96s^1$
R_K (Å)	1,35	1,35	1,35

I. NHẬN XÉT CHUNG

Cấu hình e hóa trị: $(n-1)d^{6,7,8} ns^2$

- Quy luật biến đổi trạng thái oxi hóa dương cực đại:
theo hàng ngang: $\downarrow$; theo cột dọc: $\uparrow$
- Dễ tạo hợp kim với nhau, với nguyên tố khác
- Các oxit, hydroxit có tính bazo yếu, axit yếu, lưỡng tính.
- Dễ tạo phức với CO, NO, CN^- , NH_3
- Dễ hấp phụ H_2 và hoạt hóa $H_2 \rightarrow$ hoạt tính xúc tác.

II. CÁC ĐƠN CHẤT Fe, Co, Ni

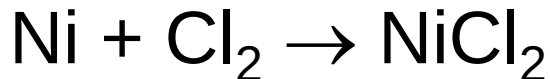
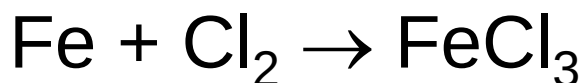
II.1. Tính chất vật lý:

- Màu trắng xám hoặc trắng bạc
- Dễ rèn, dát mỏng (trừ Co)
- Có tính sắt từ:
 - + Bị nam châm hút
 - + dưới tác dụng của dòng điện → nam châm
- Hợp kim của Fe với C:
 - Sắt mềm ($<0,2\%C$); thép ($0,2-1,7\%C$); gang ($1,7-5\%C$)

II. CÁC ĐƠN CHẤT Fe, Co, Ni

II.2. Tính chất hóa học:

- Hoạt tính hóa học trung bình: tính khử ↓ từ Fe → Ni



Trạng thái khô, t^0 thấp, dạng cục bền với KK, trạng thái ẩm, t^0 cao bị ăn mòn

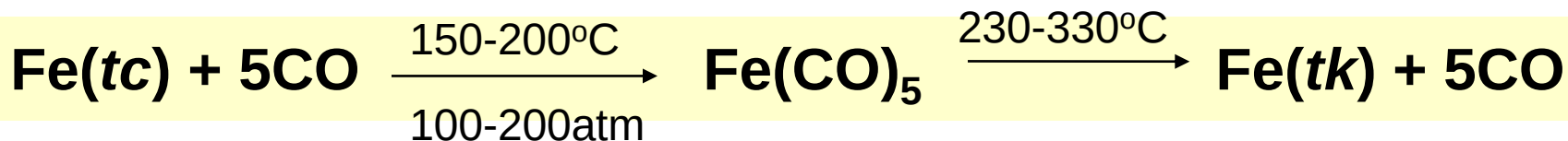


II. CÁC ĐƠN CHẤT Fe, Co, Ni

- Phản ứng với axit HCl, H_2SO_4 loãng $\rightarrow$ muối X^{2+}
- Fe, Co, Ni bị thụ động với HNO_3 , H_2SO_4 đặc nguội



- Fe, Co, Ni không tác dụng với dung dịch kiềm.
- Fe, Co, Ni tác dụng với CO $\rightarrow$ tạo phức cacbonyl kim loại $\rightarrow$ ứng dụng để tinh chế kim loại.



III. CÁC HỢP CHẤT Fe, Co, Ni

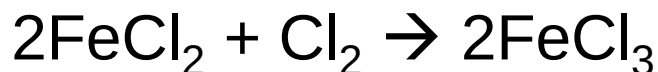
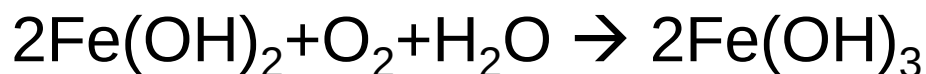
III.1. Các hợp chất (+2)

III.1.1. Fe (+2)

Dạng đơn giản: FeO , Fe(OH)_2 , FeCl_2

Dạng phức chất: $[\text{Fe(H}_2\text{O)}_6]^{2+}$, $[\text{Fe(CN)}_6]^{4-}$

- **Fe(+2) có tính khử** : dễ bị oxi hóa $\rightarrow$ **Fe(+3)**



III. CÁC HỢP CHẤT Fe, Co, Ni

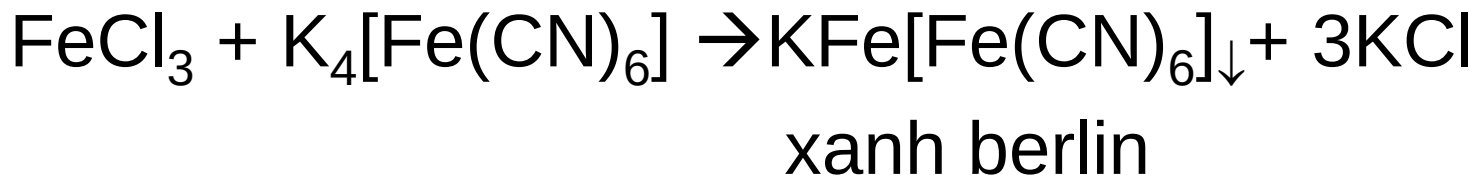
III.1. Các hợp chất (+2)

III.1.1. Fe (+2)

- Fe(+2) có tính bazơ > axit

FeO, Fe(OH)₂ tan trong axit, không tan trong kiềm

- K₄[Fe(CN)₆].3H₂O (muối vàng máu): thuốc thử của ion Fe³⁺ :



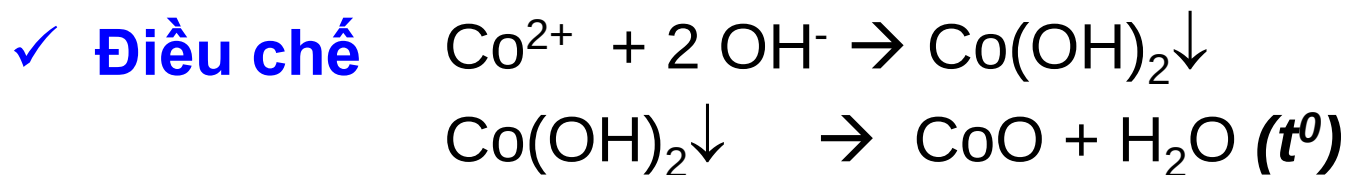
III. CÁC HỢP CHẤT Fe, Co, Ni

III.1. Các hợp chất (+2)

III.1.2. Co (+2)

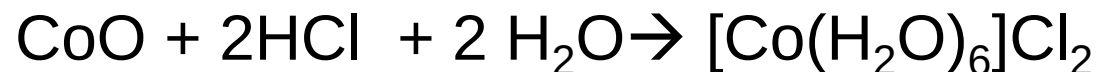
Dạng đơn giản : CoO , $\text{Co(OH)}_2 \dots$

Dạng phức chất : $[\text{Co(H}_2\text{O)}_6]^{2+}$, $[\text{Co(NH}_3)_6]^{2+}$, $[\text{CoCl}_4]^{2-}$



✓ **CoO , Co(OH)_2 tính bazơ > axit**

→ **Dễ tan trong axit, không tan trong kiềm, nước**



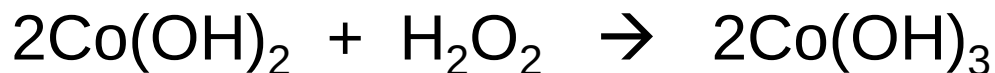
Màu hồng

III. CÁC HỢP CHẤT Fe, Co, Ni

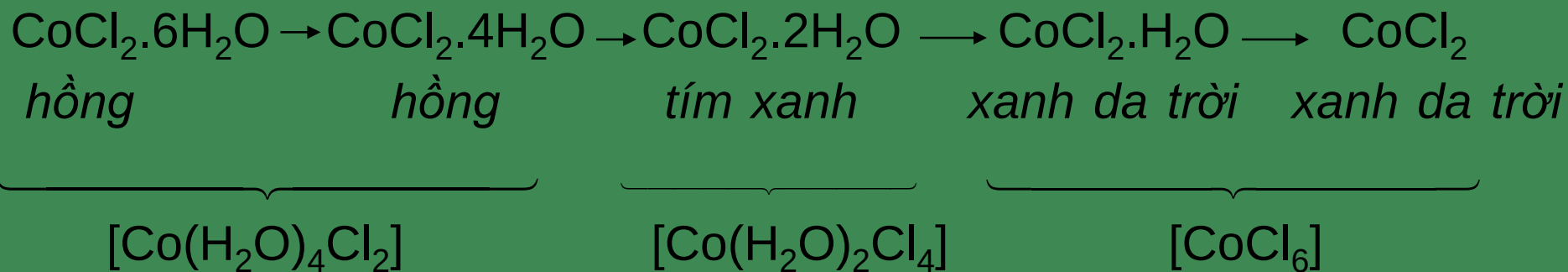
III.1. Các hợp chất (+2)

III.1.2. Co (+2)

✓ Co (+2) tính khử mạnh : dễ bị oxi hóa $\rightarrow$ Co (+3)



✓ Tinh thể hydrat muối Co(+2) thay đổi màu sắc khi đốt nóng



$\rightarrow$ Chế tạo ẩm kế

III. CÁC HỢP CHẤT Fe, Co, Ni

III.1. Các hợp chất (+2)

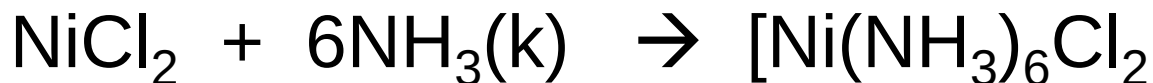
III.1.3. Ni (+2)

Dạng đơn giản : NiO , Ni(OH)_2 , $\text{NiCl}_2 \dots$

Dạng phức chất : $[\text{Ni(H}_2\text{O)}_6]^{2+}$, $[\text{Ni(NH}_3)_6]^{2+} \dots$

✓ $\text{Ni}(+2)$ tính bazơ mạnh hơn tính axit

✓ $\text{Ni}(+2)$ dễ tạo thành phức amicat:



→ Ni(OH)_2 dễ tan khi có mặt NH_3 hoặc muối NH_4^+ :

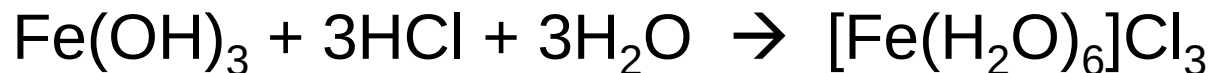


III. CÁC HỢP CHẤT Fe, Co, Ni

III.2. Các hợp chất (+3)

III.2.1. Fe (+3)

✓ Fe_2O_3 , $\text{Fe}(\text{OH})_3$: lưỡng tính (bazơ > axit)



✓ Fe^{3+} bền – gặp chất khử mạnh $\rightarrow$ tính oxi hóa



III. CÁC HỢP CHẤT Fe, Co, Ni

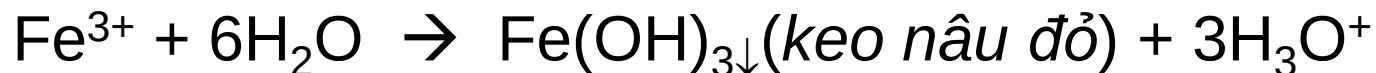
III.2. Các hợp chất (+3)

III.2.1. Fe (+3)

✓ Muối Fe(+3) bị thủy phân trong dung dịch trung tính:



→ Đơn giản thường viết:



✓ $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ (muối đỏ máu): thuốc thử cho ion Fe^{2+} :



Xanh tuabin

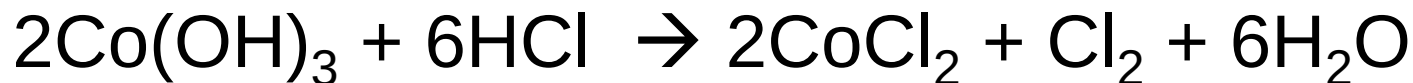
III. CÁC HỢP CHẤT Fe, Co, Ni

III.2. Các hợp chất (+3)

III.2.1. Co (+3)

✓ Hợp chất đơn giản Co(+3) không bền.

Cho Co_2O_3 , $\text{Co}(\text{OH})_3$ tác dụng với axit $\rightarrow$ không tạo muối Co^{3+} mà tạo thành Co^{2+}



$\rightarrow$ Tính oxi hóa mạnh

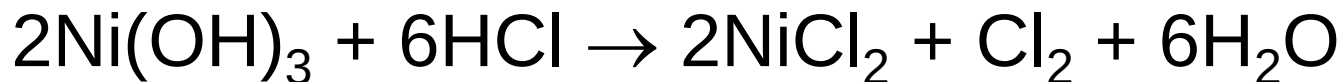
III. CÁC HỢP CHẤT Fe, Co, Ni

III.2. Các hợp chất (+3)

III.2.1. Ni (+3)

✓ Hợp chất Ni (+3) không đặc trưng, không bền

→ Tính oxi hóa mạnh



III. CÁC HỢP CHẤT Fe, Co, Ni

Fe - Co – Ni : tính khử ↓

Fe(+2) – Co(+2) – Ni(+2) : độ bền ↑; tính khử ↓

Fe(+3) – Co(+3) – Ni(+3) : độ bền ↓; tính oxi hóa ↑

BÀI TẬP

1. Hòa tan 5,56g tinh thể hydrat của FeSO_4 trong nước, axit hóa bằng H_2SO_4 , sau đó chuẩn độ dung dịch thu được bằng 100ml dung dịch KMnO_4 0,2N. Xác định công thức hydrat đã cho.

2. Hòa tan 0,64g hỗn hợp gồm FeO và Fe_2O_3 trong dung dịch H_2SO_4 dư. Dung dịch muối thu được phản ứng vừa đủ với 30ml dung dịch KMnO_4 0,2N đã được axit hóa bằng H_2SO_4 .

a. Tính khối lượng FeSO_4 trong dung dịch thu được.

b. Tính thành phần % của hỗn hợp ban đầu.